

REGISTRO DE BACK END - SEMANA 16

Configuração e Segurança de APIs

Atividade 1 — API de reservas de passagens

1. O CORS é importante porque controla quais sites ou aplicações podem acessar uma API, aumentando a segurança.

2.

- **Access-Control-Allow-Origin:** define quais origens podem acessar a API.
- **Access-Control-Allow-Methods:** define quais métodos HTTP são permitidos.
- **Access-Control-Allow-Headers:** define quais cabeçalhos podem ser enviados na requisição.

3. A API pode permitir a origem da aplicação parceira no CORS e não permitir origens que não estejam autorizadas.

4. Uma configuração incorreta pode permitir acessos não autorizados ou impedir aplicações legítimas de acessarem a API.

Atividade 2 — API de sistema bancário

5. OAuth 2.0 permite controlar o acesso aos dados sem precisar compartilhar diretamente a senha. Os fluxos apresentados são: **Authorization Code**, **Implicit**, **Password Credentials** e **Client Credentials**.

6. O **Payload** armazena informações sobre o usuário e suas permissões. A **Signature** verifica se o token é válido e não foi alterado.

7. O usuário faz login → recebe um JWT → envia o token na requisição → a API valida o token → se for válido, permite a operação; caso contrário, nega.

8. Usar **HTTPS**, configurar corretamente o **CORS**, controlar permissões, proteger os tokens e definir tempo de expiração.

Atividade 3 — Investigando uma API com problema

9. A principal função é acompanhar o sistema para identificar problemas de desempenho, disponibilidade e segurança.

10. **ELK Stack** é indicada para coletar, processar e visualizar logs em tempo real.

11. **Log de acesso** registra as solicitações recebidas. **Log de erro** registra as falhas ocorridas durante o processamento.

12. Eles mostram informações como IP, horários, endpoints acessados e padrões de requisições, ajudando a identificar comportamentos suspeitos.

13. Eu procuraria primeiro o **uso de CPU, memória e tráfego**, porque isso ajuda a identificar rapidamente se a lentidão está sendo causada pela alta demanda da Black Friday.